

# Espacio $\mathcal{L}^p$

**Definición 1 (Espacio  $\mathcal{L}^p$ ).** Sea  $(X, \Sigma, \mu)$  un espacio de medida y  $p \in [1, \infty]$ , definimos

$$\mathcal{L}^p(\mu) := \left\{ f: X \longrightarrow \mathbb{R} : f \text{ es medible } \wedge \|f\|_p < \infty \right\}.$$

## Referenciado en

- prop-schwartz-imp-lp
- prop-convergencia-puntual-dominada-imp-lp
- ejem-operador-hardy-littlewood-no-acotado-l1-l1
- prop-esperanza-condicionada-sigma-algebras-anidadas
- lem-transformada-fourier-conmutativa-integral
- sumacion-cesaro
- prop-fn-simples-denso-lp
- transformada-fourier-l1
- prop-varianza-sum-var-aleatorias-indep
- teo-l2-unico-esp-hilbert
- convolucion
- fn-integrable-localmente
- teo-hardy-littlewood
- desigualdad-minkowski
- teo-aproximacion-nucleos-sumabilidad
- prop-inclusion-lp-esp-finito
- cor-convolucion-regularidad
- teo-fn-suave-soporte-compacto-denso-lp

- lem-diferenciacion-lebesgue-l1-imp-loc-l1
- lem-transformada-fourier-gaussiana
- lem-riemann-lebesgue-l1
- teo-inversion-transformada-fourier
- cor-orden-normas-lp
- lem-convergencia-lp-traslacion
- lem-riemann-lebesgue-r
- lem-transformada-fourier-convolucion
- lem-esp-lp-normado
- teo-diferenciacion-lebesgue-l1
- prop-convolucion-exp-conjugados
- prop-transformada-fourier-traslacion-modulacion-dilatacion
- prop-criterio-dirichlet
- desigualdad-young-convolucion
- lem-esperanza-condicionada
- prop-transformada-fourier-derivada-n
- teo-aproximacion-identidad-convolucion
- teo-central-limite
- desigualdad-holder-condicional
- desigualdad-holder
- desigualdad-holder-generalizada
- lem-unicidad-series-fourier
- teo-radon-nikodym
- obs-sumas-parciales-serie-fourier-convolucion-nucleo-dirichlet
- ley-debil-grandes-numeros
- teo-esp-lp-banach

- obs-propiedades-dilatacion-isotropica
- prop-criterio-dini
- cor-serie-fourier-convergencia-l2
- convergencia-lp
- lem-esperanza-condicionada-mejor-aprox
- fn-integrable
- prop-dual-c0-l1-sucesiones
- desigualdad-maximal-kolmogorov
- prop-inclusion-lp-general
- obs-propiedades-transformada-fourier-l1
- esperanza-condicionada-sigma-algebra
- prop-esperanza-fn
- desigualdad-jensen
- teo-fn-continua-soporte-compacto-denso-lp
- cor-desigualdad-chebyshev-varianza
- teo-derivacion-bajo-el-signo-integral
- teo-base-ortonormal-exp-l2
- lem-diferenciacion-lebesgue-l1-imp-casi-toda-parte
- lem-esp-lp-vectorial
- esp-lp-sucesiones
- ejem-continuidad-derivadas-laterales-imp-dini
- lem-transformada-fourier-continua
- serie-fourier-l1
- lem-transformada-fourier-derivada
- prop-esperanza-condicionada-sigma-algebra-indep